2004 年普通高等学校招生全国统一考试

2004 年全国 I 卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 设集合 $U=\{1,2,3,4,5\}$，$A=\{1,2,3\}$，$B=\{2,5\}$，则 $A\cap(\complement_U B)=$（ ）

A. $\{2\}$　　B. $\{2,3\}$　　C. $\{3\}$　　D. $\{1,3\}$

【答案】**D**

【解析】

在全集 U 中，B 的补集为 $\complement_U B=\{1,3,4\}$. 因此 $A\cap(\complement_U B)=\{1,2,3\}\cap\{1,3,4\}=\{1,3\}$，故选 D.

2. 已知函数 $f(x)=\lg\dfrac{1-x}{1+x}$，若 $f(a)=\dfrac{1}{2}$，则 $f(-a)=$（ ）

A. $\dfrac{1}{2}$　　B. $-\dfrac{1}{2}$

C. 2　　D. -2

【答案】**B**

【解析】

由对数真数为正，函数的定义域为 $-1<x<1$. 对定义域内的任意 x，有 $f(-x)=\lg\dfrac{1+x}{1-x}=\lg\left(\dfrac{1-x}{1+x}\right)^{-1}=-f(x)$. 因而 $f(-a)=-f(a)=-\dfrac{1}{2}$，故选 B.

3. 已知 $\mathbf{a}$，$\mathbf{b}$ 均为单位向量，它们的夹角为 $60°$，那么 $|\mathbf{a}+3\mathbf{b}|=$（ ）

A. $\sqrt{7}$　　B. $\sqrt{10}$

C. $\sqrt{13}$　　D. 4

【答案】**C**

【解析】

由数量积公式，$\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}=|\mathbf{a}||\mathbf{b}|\cos 60°=\dfrac{1}{2}$. 所以

$$|\mathbf{a}+3\mathbf{b}|^2=|\mathbf{a}|^2+6\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}+9|\mathbf{b}|^2=1+6\cdot\frac{1}{2}+9=13$$

模长非负，故 $|\mathbf{a}+3\mathbf{b}|=\sqrt{13}$，选 C.

4. 函数 $y=\sqrt{x-1}+1$（$x\geqslant 1$）的反函数是（ ）

A. $y=x^2-2x+2$（$x<1$）
B. $y=x^2-2x+2$（$x\geqslant 1$）
C. $y=x^2-2x$（$x<1$）
D. $y=x^2-2x$（$x\geqslant 1$）

【答案】**B**

【解析】
原函数的定义域为 $[1,+\infty)$，值域也是 $[1,+\infty)$. 交换自变量与因变量得 $x=\sqrt{y-1}+1$，由于 $x\geqslant 1$，有 $\sqrt{y-1}=x-1$. 两边平方可得 $y-1=(x-1)^2$，即 $y=x^2-2x+2$，且反函数的定义域为 $x\geqslant 1$，故选 B.

5. $\left(2x^3-\frac{1}{\sqrt{x}}\right)^7$ 的展开式中常数项是（ ）

A. 14　　B. -14　　C. 42　　D. -42

【答案】**A**

【解析】
展开式的第 $k+1$ 项为 $C_7^k(2x^3)^{7-k}\left(-x^{-\frac{1}{2}}\right)^k=C_7^k2^{7-k}(-1)^kx^{21-\frac{7}{2}k}$，其中 $k=0,1,\ldots,7$. 常数项要求 $21-\frac{7}{2}k=0$，所以 $k=6$. 此时常数项为 $C_7^6\cdot 2\cdot(-1)^6=14$，故选 A.

6. 设 $\alpha\in\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$，若 $\sin\alpha=\frac{3}{5}$，则 $\sqrt{2}\cos\left(\alpha+\frac{\pi}{4}\right)=$（ ）

A. $\frac{7}{5}$　　B. $\frac{1}{5}$

C. $-\frac{7}{5}$　　D. $-\frac{1}{5}$

【答案】**B**

【解析】
因为 $\alpha\in\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$，所以 $\cos\alpha=\sqrt{1-\sin^2\alpha}=\frac{4}{5}$. 由两角和公式，$\sqrt{2}\cos\left(\alpha+\frac{\pi}{4}\right)=\sqrt{2}\left(\cos\alpha\cos\frac{\pi}{4}-\sin\alpha\sin\frac{\pi}{4}\right)=\cos\alpha-\sin\alpha=\frac{1}{5}$，故选 B.

7. 椭圆 $\frac{x^2}{4}+y^2=1$ 的两个焦点为 F_1,F_2，过 F_1 作垂直于 x 轴的直线与椭圆相交，一个交点为 P，则 $\left|\overrightarrow{PF_2}\right|=$（ ）

A. $\frac{\sqrt{3}}{2}$　　B. $\sqrt{3}$

C. $\frac{7}{2}$　　D. 4

【答案】**C**

【解析】
椭圆的长半轴为 $a=2$，短半轴为 $b=1$，所以焦半距 $c=\sqrt{a^2-b^2}=\sqrt{3}$. 过焦点作的直线垂直于 x 轴，故交点 P 与 F_1 的横坐标相同，从而 $x_P^2=3$. 代入椭圆方程得 $y_P^2=1-\frac{3}{4}=\frac{1}{4}$，从而 $|PF_1|=\frac{1}{2}$. 椭圆上任一点满足 $|PF_1|+|PF_2|=2a=4$，所以 $|PF_2|=4-\frac{1}{2}=\frac{7}{2}$，故选 C.

8. 设抛物线 $y^2=8x$ 的准线与 x 轴交于点 Q，若过点 Q 的直线 l 与抛物线有公共点，则直线 l 的斜率的取值范围是（ ）

A. $\left[-\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right]$
B. $[-2,2]$
C. $[-1,1]$
D. $[-4,4]$

【答案】C

【解析】
由 $y^2=8x=4\cdot 2x$，抛物线的准线为 $x=-2$，故 $Q=(-2,0)$. 先取斜率 $k\neq 0$，则直线 l 为 $y=k(x+2)$. 与抛物线联立得 $k^2(x+2)^2=8x$，即 $k^2x^2+(4k^2-8)x+4k^2=0$. 该方程有实根的条件为

$$\Delta=(4k^2-8)^2-16k^4=64(1-k^2)\geqslant 0$$

所以 $|k|\leqslant 1$. 当 $0<k^2\leqslant 1$ 时，二次方程两根之和为 $\dfrac{8-4k^2}{k^2}\geqslant 0$，两根之积为 $4>0$，故两根均为正数，确实对应抛物线上的交点；当 $k=0$ 时，直线 $y=0$ 经过抛物线顶点，也满足条件. 因此斜率范围为 $[-1,1]$，故选 C.

9. 为了得到函数 $y=\sin\left(2x-\dfrac{\pi}{6}\right)$ 的图象，可以将函数 $y=\cos 2x$ 的图象（ ）

A. 向右平移 $\dfrac{\pi}{6}$ 个单位长度　　B. 向右平移 $\dfrac{\pi}{3}$ 个单位长度
C. 向左平移 $\dfrac{\pi}{6}$ 个单位长度　　D. 向左平移 $\dfrac{\pi}{3}$ 个单位长度

【答案】B

【解析】
将 $y=\cos 2x$ 向右平移 h 个单位后，函数变为 $y=\cos 2(x-h)=\sin\left(2x-2h+\dfrac{\pi}{2}\right)$. 要与 $\sin\left(2x-\dfrac{\pi}{6}\right)$ 相同，应满足 $\dfrac{\pi}{2}-2h=-\dfrac{\pi}{6}$，解得 $h=\dfrac{\pi}{3}$，故选 B.

10. 已知正四面体 $ABCD$ 的表面积为 S，其四个面的中心分别为 E，F，G，H. 设四面体 $EFGH$ 的表面积为 T，则 $\dfrac{T}{S}$ 等于（ ）

A. $\dfrac{1}{9}$　　B. $\dfrac{4}{9}$
C. $\dfrac{1}{4}$　　D. $\dfrac{1}{3}$

【答案】A

【解析】
设正四面体的棱长为 s，并以其重心为原点，记四个顶点的位置向量为 $\mathbf{a}$，$\mathbf{b}$，$\mathbf{c}$，$\mathbf{d}$. 由于重心在原点，$\mathbf{a}+\mathbf{b}+\mathbf{c}+\mathbf{d}=\mathbf{0}$. 设面 BCD，ACD，ABD，ABC 的中心依次为 E，F，G，H，则 $\overrightarrow{OE}=-\dfrac{1}{3}\mathbf{a}$，$\overrightarrow{OF}=-\dfrac{1}{3}\mathbf{b}$，$\overrightarrow{OG}=-\dfrac{1}{3}\mathbf{c}$，$\overrightarrow{OH}=-\dfrac{1}{3}\mathbf{d}$. 因而 $EF=\dfrac{1}{3}|\mathbf{a}-\mathbf{b}|=\dfrac{s}{3}$，$EG=\dfrac{1}{3}|\mathbf{a}-\mathbf{c}|=\dfrac{s}{3}$，$EH=\dfrac{1}{3}|\mathbf{a}-\mathbf{d}|=\dfrac{s}{3}$，$FG=\dfrac{1}{3}|\mathbf{b}-\mathbf{c}|=\dfrac{s}{3}$，$FH=\dfrac{1}{3}|\mathbf{b}-\mathbf{d}|=\dfrac{s}{3}$，$GH=\dfrac{1}{3}|\mathbf{c}-\mathbf{d}|=\dfrac{s}{3}$. 所以 $EFGH$ 是棱长为 $\dfrac{s}{3}$ 的正四面体. 面积按长度平方缩放，故 $\dfrac{T}{S}=\left(\dfrac{1}{3}\right)^2=\dfrac{1}{9}$，选 A.

11. 从数字 1，2，…，9 中，随机抽取 3 个不同的数，则这 3 个数的和为偶数的概率为（ ）

A. $\dfrac{5}{9}$　　B. $\dfrac{4}{9}$
C. $\dfrac{11}{21}$　　D. $\dfrac{10}{21}$

【答案】C

【解析】
从 1 到 9 有 5 个奇数和 4 个偶数，等可能的取法共有 C_9^3 种. 三个数的和为偶数，当且仅当取到三个偶数，或取到两个奇数和一个偶数. 有利取法数为 $C_4^3+C_5^2C_4^1=4+40=44$，所以所求概率为 $\dfrac{44}{C_9^3}=\dfrac{44}{84}=\dfrac{11}{21}$，故选 C.

12. $a^2+b^2=1$，$b^2+c^2=2$，$c^2+a^2=2$，$ab+bc+ca$ 的最小值为（ ）

A. $\sqrt{3}-\frac{1}{2}$　　B. $\frac{1}{2}-\sqrt{3}$

C. $-\frac{1}{2}-\sqrt{3}$　　D. $\frac{1}{2}+\sqrt{3}$

【答案】**B**

【解析】

第二个等式减去第三个等式，得 $b^2-a^2=0$，所以 $a^2=b^2$．结合 $a^2+b^2=1$，得 $a^2=b^2=\frac{1}{2}$，再由任一其余等式得 $c^2=\frac{3}{2}$．因此 a，$b=\pm\frac{1}{\sqrt{2}}$，$c=\pm\sqrt{\frac{3}{2}}$．

当 a，b 异号时，$ab=-\frac{1}{2}$，且 $a+b=0$，故 $ab+bc+ca=-\frac{1}{2}$．当 a，b 同号时，$ab=\frac{1}{2}$，且 $|a+b|=\sqrt{2}$．为使 $c(a+b)$ 最小，应取 c 与 $a+b$ 异号，此时 $c(a+b)=-\sqrt{\frac{3}{2}}\sqrt{2}=-\sqrt{3}$，从而 $ab+bc+ca=\frac{1}{2}-\sqrt{3}$．因为 $\frac{1}{2}-\sqrt{3}<-\frac{1}{2}$，最小值为 $\frac{1}{2}-\sqrt{3}$，故选 B.

填空题

13. 不等式 $x+x^3\geqslant 0$ 的解集是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\{x\mid x\geqslant 0\}$

【解析】

因式分解得 $x+x^3=x(1+x^2)$．对任意实数 x，都有 $1+x^2>0$，所以原不等式等价于 $x\geqslant 0$．解集为 $\{x\mid x\geqslant 0\}$.

14. 已知等比数列 $\{a_n\}$ 中，$a_3=3$，$a_{10}=384$，则该数列的通项 a_n =underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$3\cdot 2^{n-3}$

【解析】

设等比数列的公比为 q．由等比数列通项关系，$a_{10}=a_3q^7$，所以 $3q^7=384=3\cdot 2^7$，即 $q^7=2^7$．由于七次方函数在实数集上严格递增，得 $q=2$．因而 $a_n=a_3q^{n-3}=3\cdot 2^{n-3}$.

15. 由动点 P 向圆 $x^2+y^2=1$ 引两条切线 PA，PB，切点分别为 A，B，$\angle APB=60°$，则动点 P 的轨迹方程为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$x^2+y^2=4$

【解析】

设圆心为 O．因为半径垂直切线，所以 $OA\perp PA$，$OB\perp PB$，四边形 $OAPB$ 在 A，B 处的两个角都是直角，从而 $\angle AOB+\angle APB=180°$．由 $\angle APB=60°$，得 $\angle AOB=120°$.

又因为从同一点引圆的两条切线长度相等，$PA=PB$，同时 $OA=OB$，所以 OP 是 $\angle AOB$ 的角平分线．在直角三角形 OAP 中，$\angle AOP=60°$，且 $OA=1$，故 $OP=\frac{OA}{\cos 60°}=2$．因此点 $P(x,y)$ 满足 $x^2+y^2=OP^2=4$．反过来，圆 $x^2+y^2=4$ 上任一点到 O 的距离为 $2>1$，均可引出两条切线，且由上述关系切线夹角为 $60°$，所以轨迹方程为 $x^2+y^2=4$.

16. 已知 a，b 为不垂直的异面直线，α 是一个平面，则 a，b 在 α 上的射影有可能是：

1. (1) 两条平行直线；
2. (2) 两条互相垂直的直线；
3. (3) 同一条直线；
4. (4) 一条直线及其外一点.

在上面结论中，正确结论的编号是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】①、②、④

【解析】

取投影平面为 $z=0$，并把正投影方向取为 z 轴方向. 例如取 $a:(x,y,z)=(t,0,t)$，$b:(x,y,z)=(s,1,2s)$. 两直线方向向量分别为 $(1,0,1)$，$(1,0,2)$，不平行且内积为 $3\neq 0$，两直线又因第二个坐标不同而不相交，所以它们是异面且不垂直的；它们的投影分别为 $y=0$ 与 $y=1$ 两条平行直线，故结论 ① 可能成立.

取 $a:(x,y,z)=(t,0,t)$，$b:(x,y,z)=(0,s,s+1)$. 两直线方向向量分别为 $(1,0,1)$，$(0,1,1)$，内积为 $1\neq 0$，且联立三坐标无解，故两直线异面且不垂直；它们的投影为 x 轴和 y 轴，故结论 ② 可能成立.

若两条原直线的投影是同一条直线 m，则每条原直线都包含在由 m 和投影方向所确定的同一个平面内. 两条共面直线不可能是异面直线，所以结论 ③ 不成立.

取 $a:(x,y,z)=(t,0,t)$，$b:(x,y,z)=(1,1,s)$. 它们的方向向量内积为 $1\neq 0$，且两直线不相交、不平行，所以是异面且不垂直的；投影分别为直线 $y=0$ 和点 $(1,1)$，该点在直线 $y=0$ 外，故结论 ④ 可能成立. 因此正确结论为 ①、②、④.

解答题

17. 等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和记为 S_n，已知 $a_{10}=30$，$a_{20}=50$.

1. (1)

【解析】

1. (1)

18. 求函数 $f(x)=\dfrac{\sin^4 x+\cos^4 x+\sin^2 x\cos^2 x}{2-\sin 2x}$ 的最小正周期、最大值和最小值.

【解析】

令 $s=\sin 2x$. 由 $\sin^2 x\cos^2 x=\dfrac{1}{4}\sin^2 2x=\dfrac{1}{4}s^2$，以及 $\sin^4 x+\cos^4 x=(\sin^2 x+\cos^2 x)^2-2\sin^2 x\cos^2 x=1-\dfrac{1}{2}s^2$，得分子为 $1-\dfrac{1}{4}s^2=\dfrac{(2-s)(2+s)}{4}$. 因为 $-1\leqslant s\leqslant 1$，所以 $2-s>0$，原函数可化为 $f(x)=\dfrac{2+\sin 2x}{4}$. 因此函数的最小正周期为 $\dfrac{2\pi}{2}=\pi$. 又 $-1\leqslant\sin 2x\leqslant 1$，所以 $\dfrac{1}{4}\leqslant f(x)\leqslant\dfrac{3}{4}$，最大值为 $\dfrac{3}{4}$，最小值为 $\dfrac{1}{4}$.

19. 已知 $f(x)=ax^3+3x^2-x+1$ 在 $\mathbb{R}$ 上是减函数，求 a 的取值范围.

【解析】

函数在 $\mathbb{R}$ 上可导. 若函数在 $\mathbb{R}$ 上为减函数，则对任意 $x\in\mathbb{R}$ 都有 $f'(x)\leqslant 0$. 反过来，若 $f'(x)\leqslant 0$ 对所有 $x\in\mathbb{R}$ 成立，且 f' 不在任何区间上恒为零，则函数在 $\mathbb{R}$ 上严格递减；本题的 f' 是二次多项式，满足条件时不会在任何区间上恒为零. 计算得 $f'(x)=3ax^2+6x-1$.

若 $a>0$，则当 $|x|$ 足够大时 $3ax^2+6x-1>0$；若 $a=0$，则 $f'(x)=6x-1$ 不可能对所有实数不大于零. 所以必须有 $a<0$. 此时 $f'(x)$ 是开口向下的二次函数，最大值在 $x=-\dfrac{1}{a}$ 处取得，且 $f'\left(-\dfrac{1}{a}\right)=-\dfrac{3}{a}-1$. 因而 $f'(x)\leqslant 0$ 对一切 x 成立，当且仅当 $-\dfrac{3}{a}-1\leqslant 0$. 由于 $a<0$，该不等式等价于 $a\leq -3$. 当 $a<-3$ 时，$f'(x)<0$ 对所有 $x\in\mathbb{R}$ 成立；当 $a=-3$ 时，$f'(x)=-9x^2+6x-1=-(3x-1)^2\leqslant 0$，且它只在 $x=\frac{1}{3}$ 处为零，因此任意 $x_1<x_2$ 都有 $f(x_2)-f(x_1)=\displaystyle\int_{x_1}^{x_2} f'(x)\,\mathrm{d}x<0$. 所以 $a\leq -3$ 时函数确为严格减函数，故 a 的取值范围为 $(-\infty,-3]$.

20. 从 10 位同学（其中 6 女，4 男）中随机选出 3 位参加测验. 每位女同学能通过测验的概率均为 $\dfrac{4}{5}$，每位男同学能通过测验的概率均为 $\dfrac{3}{5}$，试求：

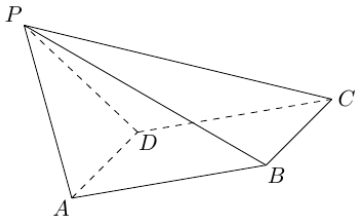
1. (1)

【解析】

1. (1)

21. 如图，已知四棱锥 $P-ABCD$，$PB\perp AD$，侧面 PAD 为边长等于 2 的正三角形，底面 $ABCD$ 为菱形，侧面 PAD 与底面 $ABCD$ 所成的二面角为 $120°$.

1. (1)



【解析】

1. (1)

22. 设双曲线 $C:\dfrac{x^2}{a^2}-y^2=1$（$a>0$）与直线 $l:x+y=1$ 相交于两个不同的点 A，B.

1. (1)

【解析】

1. (1)